

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	130502 襄都区
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合得分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未开展土特产品评价	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		未见图目录、表目录
2		第一章未集中说明异常值处理
3		数据源表部分缺项

序号	问题截图	备注
		面积单位在“亩”“公顷”“平方千米”之间混用，小数位不统一

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	千米土地中,各类用地布局与结构适配城市发展与农业生产需求,具体特征如下: 1.建设用地占比最高:作为邢台市核心城区,建设用地主要集中在中部及东部区域,以城镇工矿用地、交通运输用地为主,占全区土地总面积的65%以上,涵盖行政办公、商业商贸、居住生活、工业生产等功能区域,形成了中兴大街、天一城等核心建成区,土地利用强度大、效益突出。 2.农业用地集中近郊:农业用地主要分布在辖区周边乡镇,以耕地为主,辅以少量设施农业用地,占全区土地总面积的25%-30%。耕地以水浇地为主,得益于平坦地形和完善的灌溉设施,耕地质量等级较高,主要种植冬小麦、夏玉米及蔬菜等作物;设施农业用地集中布局在都市农业园区,用于精品果蔬、花卉种植及休闲采摘项目。 3.生态用地精准配套:生态用地以水域、绿地为主,占全区土地总面积的5%-8%,主要包括七里河、牛尾河等河道水域、襄湖湿地、邢襄生态园及道路沿线绿地,形成“河湖水系+城市绿地”的生态用地网络,有效提升城区生态环境质量。 2.提质优化阶段(2015年至今):土地利用从“增量扩张”转向“存量提质”,重点推进城市更新和土地集约利用,通过老旧小区改造、低效工业用地盘活,提升建设用地利用效益;农业用地通过高标准农田建设、都市农业园区打造,实现从传统种植向高效利用转型;同时,加大生态用地建设投入,七里河生态修复、襄湖湿地整治等项目落地,生态用地面积稳步增加,土地利用与生态保护协同发展。 此外,土地管理机制持续完善,通过“三区三线”划定、永久基本农田保护、土地纠纷化解等举措,累计化解土地纠纷50余起,土地利用秩序持续规范。	未列一级、二级地类面积和分布;历史变化只写到“2000—2015年”“2015年至今”,未与二普或土地调查面积口径逐项对比。

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF第28—30页；《市县级验收方案》PDF第16页附件3表3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF第28—30页；《数据库规范》第7章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第71问，PDF第37页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF第17页表3.5-1注2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																		
1	1.土壤分类原则⁴⁾ 根据《第三次全国土壤普查技术规程》，结合襄都区土壤特征，分为四级。为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点。第一、本着发生学的观点；第二、以成土条件、成土过程为前提，以土壤属性为依据；第三、充分考虑专家实地指导意见。将襄都区土种分为4个土类、5个亚类、6个土属和24个土种。⁴⁾ 2.土壤分类系统 3.土壤类型耕地质量状况⁴⁾ 襄都区三普土壤类型有6个土类（草甸土、潮土、风沙土、褐土、水稻土、沼泽土）；12个亚类（典型草甸土、典型潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、潮褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、潜育水稻土、典型沼泽土）；19个土属；29个土种。⁴⁾ 各土种在不同等级耕地中的分布存在明显差异。高等地主要由区域内少数	土种数目前后不统一																																		
2	<table><tr><td>新积土⁴⁾</td><td>冲积土⁴⁾</td><td>石灰性冲积新积土⁴⁾</td><td>无⁴⁾</td><td>轻砾砂质石灰性冲积新积土⁴⁾</td></tr></table> 表·3 襄都区土壤系统分类与发生分类参比对照⁴⁾ <table><tr><th colspan="2">系统分类⁴⁾</th><th colspan="2">发生分类⁴⁾</th><th rowspan="2">说明⁴⁾</th></tr><tr><th>土类⁴⁾</th><th>亚类⁴⁾</th><th>土族⁴⁾</th><th>土壤三普土种（连续命名）⁴⁾</th></tr><tr><td></td><td></td><td>⁴⁾</td><td>均黏壤石灰性潮土⁴⁾</td><td>⁴⁾</td></tr><tr><td></td><td></td><td>⁴⁾</td><td>均壤质石灰性潮土⁴⁾</td><td>⁴⁾</td></tr><tr><td></td><td></td><td>⁴⁾</td><td>壤底姜石灰性潮土⁴⁾</td><td>⁴⁾</td></tr><tr><td></td><td></td><td>⁴⁾</td><td>棕底黏石灰性潮土⁴⁾</td><td>⁴⁾</td></tr></table>	新积土 ⁴⁾	冲积土 ⁴⁾	石灰性冲积新积土 ⁴⁾	无 ⁴⁾	轻砾砂质石灰性冲积新积土 ⁴⁾	系统分类 ⁴⁾		发生分类 ⁴⁾		说明 ⁴⁾	土类 ⁴⁾	亚类 ⁴⁾	土族 ⁴⁾	土壤三普土种（连续命名） ⁴⁾			⁴⁾	均黏壤石灰性潮土 ⁴⁾	⁴⁾			⁴⁾	均壤质石灰性潮土 ⁴⁾	⁴⁾			⁴⁾	壤底姜石灰性潮土 ⁴⁾	⁴⁾			⁴⁾	棕底黏石灰性潮土 ⁴⁾	⁴⁾	表中存在“土族”
新积土 ⁴⁾	冲积土 ⁴⁾	石灰性冲积新积土 ⁴⁾	无 ⁴⁾	轻砾砂质石灰性冲积新积土 ⁴⁾																																
系统分类 ⁴⁾		发生分类 ⁴⁾		说明 ⁴⁾																																
土类 ⁴⁾	亚类 ⁴⁾	土族 ⁴⁾	土壤三普土种（连续命名） ⁴⁾																																	
		⁴⁾	均黏壤石灰性潮土 ⁴⁾	⁴⁾																																
		⁴⁾	均壤质石灰性潮土 ⁴⁾	⁴⁾																																
		⁴⁾	壤底姜石灰性潮土 ⁴⁾	⁴⁾																																
		⁴⁾	棕底黏石灰性潮土 ⁴⁾	⁴⁾																																

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF第30—36页；《市县级验收方案》PDF第16页附件3表3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF第30—36页；《属性与专题图规范》第6—7节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表3.5-1注1；《数据库规范》第7章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF第18页表3.5-2注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																	
1	业生产中需要针对性开展水肥管理。⁴⁾ 表 36·襄都区土壤质地分类⁴⁾ <table><tr><th rowspan="2">土壤质地⁴⁾</th><th colspan="2">样点统计⁴⁾</th><th colspan="2">制图统计⁴⁾</th></tr><tr><th>频数/个⁴⁾</th><th>频率/%⁴⁾</th><th>面积/亩⁴⁾</th><th>比例/%⁴⁾</th></tr><tr><td>粉(砂)质壤土⁴⁾</td><td>2⁴⁾</td><td>2.04⁴⁾</td><td>~⁴⁾</td><td>~⁴⁾</td></tr><tr><td>黏壤土⁴⁾</td><td>2⁴⁾</td><td>2.04⁴⁾</td><td>~⁴⁾</td><td>~⁴⁾</td></tr><tr><td>壤土⁴⁾</td><td>4⁴⁾</td><td>4.08⁴⁾</td><td>1811⁴⁾</td><td>0.72⁴⁾</td></tr><tr><td>砂土及壤质砂土⁴⁾</td><td>18⁴⁾</td><td>18.37⁴⁾</td><td>4699⁴⁾</td><td>1.88⁴⁾</td></tr><tr><td>砂质黏壤土⁴⁾</td><td>17⁴⁾</td><td>17.35⁴⁾</td><td>23971⁴⁾</td><td>9.59⁴⁾</td></tr><tr><td>砂质黏土⁴⁾</td><td>1⁴⁾</td><td>1.02⁴⁾</td><td>~⁴⁾</td><td>~⁴⁾</td></tr><tr><td>砂质壤土⁴⁾</td><td>54⁴⁾</td><td>55.10⁴⁾</td><td>219460⁴⁾</td><td>87.81⁴⁾</td></tr><tr><td>合计⁴⁾</td><td>98⁴⁾</td><td>100.00⁴⁾</td><td>249941⁴⁾</td><td>100.00⁴⁾</td></tr></table> 分节符(下一页).....	土壤质地 ⁴⁾	样点统计 ⁴⁾		制图统计 ⁴⁾		频数/个 ⁴⁾	频率/% ⁴⁾	面积/亩 ⁴⁾	比例/% ⁴⁾	粉(砂)质壤土 ⁴⁾	2 ⁴⁾	2.04 ⁴⁾	~ ⁴⁾	~ ⁴⁾	黏壤土 ⁴⁾	2 ⁴⁾	2.04 ⁴⁾	~ ⁴⁾	~ ⁴⁾	壤土 ⁴⁾	4 ⁴⁾	4.08 ⁴⁾	1811 ⁴⁾	0.72 ⁴⁾	砂土及壤质砂土 ⁴⁾	18 ⁴⁾	18.37 ⁴⁾	4699 ⁴⁾	1.88 ⁴⁾	砂质黏壤土 ⁴⁾	17 ⁴⁾	17.35 ⁴⁾	23971 ⁴⁾	9.59 ⁴⁾	砂质黏土 ⁴⁾	1 ⁴⁾	1.02 ⁴⁾	~ ⁴⁾	~ ⁴⁾	砂质壤土 ⁴⁾	54 ⁴⁾	55.10 ⁴⁾	219460 ⁴⁾	87.81 ⁴⁾	合计 ⁴⁾	98 ⁴⁾	100.00 ⁴⁾	249941 ⁴⁾	100.00 ⁴⁾	样点统计与制图统计差异未充分解释。
土壤质地 ⁴⁾	样点统计 ⁴⁾		制图统计 ⁴⁾																																																
	频数/个 ⁴⁾	频率/% ⁴⁾	面积/亩 ⁴⁾	比例/% ⁴⁾																																															
粉(砂)质壤土 ⁴⁾	2 ⁴⁾	2.04 ⁴⁾	~ ⁴⁾	~ ⁴⁾																																															
黏壤土 ⁴⁾	2 ⁴⁾	2.04 ⁴⁾	~ ⁴⁾	~ ⁴⁾																																															
壤土 ⁴⁾	4 ⁴⁾	4.08 ⁴⁾	1811 ⁴⁾	0.72 ⁴⁾																																															
砂土及壤质砂土 ⁴⁾	18 ⁴⁾	18.37 ⁴⁾	4699 ⁴⁾	1.88 ⁴⁾																																															
砂质黏壤土 ⁴⁾	17 ⁴⁾	17.35 ⁴⁾	23971 ⁴⁾	9.59 ⁴⁾																																															
砂质黏土 ⁴⁾	1 ⁴⁾	1.02 ⁴⁾	~ ⁴⁾	~ ⁴⁾																																															
砂质壤土 ⁴⁾	54 ⁴⁾	55.10 ⁴⁾	219460 ⁴⁾	87.81 ⁴⁾																																															
合计 ⁴⁾	98 ⁴⁾	100.00 ⁴⁾	249941 ⁴⁾	100.00 ⁴⁾																																															
2		历史变化分析只集中在有机质、全氮、有效磷、速效钾等，缺少更多属性历史对比。																																																	

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未单独设置“土壤退化障碍”章节	
2		
3		

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		土壤农业利用适宜性评价未按乡镇统计各适宜等级面积
2	源可持续利用及社会经济稳定发展意义重大。⁴³ 依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性地开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。襄都区耕地质量等级评价耕地面积为 11576.82 公顷。耕地土壤类型包括草甸土、潮土、风沙土、褐土、水稻土、沼泽土。一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区。耕地质量主要集中在四、五、六等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到现状耕地质量平均等级为 4.33 等。⁴⁴.....分节符(下一页).....	第六章开头写“耕地土壤类型包括草甸土、潮土、风沙土、褐土、水稻土、沼泽土”，与第三章 4 个土类、5 个亚类不一致，存在结论错配

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	报告内部面积、类型数量不一致。	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	分表格无表题或表题重复；参考文献缺失；单位混用“亩”“公顷”“平方千米”；未提供 PDF 文档	
2		
3		